05 機率分析與隨機演算法 • 獨立練習題

05-E01 依賴事件仍可加期望

擲兩顆獨立公平骰子，令X為出現6的骰子個數。用指示變數求E[X]、P(X=1)，指出需要獨立性的步驟。若第二顆總是與第一顆相同，兩個結果各如何改變？

05-E02 隨機排列的固定點

把n張具名名牌均勻放入n個位置，n≥2。求固定點數F的期望，再計任兩個指定位置同時固定的機率，判斷各固定點事件是否獨立。說明n=0、1的邊界。

05-E03 反向 Fisher–Yates 的六條路徑

對[a,b,c]採0-based陣列，由i=2至1，均勻選j∈[0,i]並swap。列出(j2,j1)的六條路徑與輸出，證明一般n版本的聯合均勻性，不能只證每個元素位置均勻。

05-E04 隨機分割的期望訊息數

大小n≥2先印n個星號，再均勻選p∈{1,…,n−1}，遞迴處理p與n−p；大小1印一個驚嘆號。求葉數與星號數期望的closed form，完整推導相鄰差分，並用n=5核對。葉數在不同執行之間是否變動？

05-E05 恰好兩次雇用

相異排名均勻排列、第一人必雇用。求恰好一次、兩次及n次雇用的機率，須以互斥分類證明兩次公式。n=6時各是多少？

05-E06 邊際均勻與隨機路徑數

對四元素只均勻選一個循環平移，證明每個元素在每個位置機率1/4，卻不是均勻排列。對三元素每輪都從全部三位置選j的swap版本，用路徑數證明不均勻；解釋它與正確洗牌的不變量差別。

05-E07 優先值平手的偏差

兩個具名元素依各自獨立均勻於{1,2,3,4}的優先值排序，平手維持原順序。求兩種輸出的機率。若整組有平手就重抽，證明其輸出均勻並求期望輪數。

05-E08 非均勻生日的遷移

各人獨立抽日期r，機率pr，Σpr=1。推導單對碰撞率與k人碰撞對數期望，證明均勻分布使單對碰撞率最小。四日期機率為1/2、1/4、1/8、1/8時，求三人的碰撞對數期望及「有任何碰撞」的精確機率。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

05 機率分析與隨機演算法 · 獨立練習題 （續）

05-E09 三桶四球與集滿等待

4球獨立均勻投入3桶。求空桶數、單球桶數的期望，以及三桶均非空的機率。再求從空桶開始投到全滿的期望球數，分清固定4球與隨機停止時間。

05-E10 重疊視窗不是獨立試驗

公平獨立擲硬幣8次，X是長3全H視窗數，L是最長連H長度。求E[X]；再用「目前尾端H長度0、1、2」的狀態計數，精確求P(L≥3)，列出0至8步狀態。說明兩個結果為何不同。

05-E11 有限七人的線上門檻

七位相異候選人均勻到達，採正文先拒k人再選首個刷新者的策略。求最佳整數k及其精確成功率，給條件機率推導及相鄰差分判定。對排名[3,1,6,2,4,7,5]用此k追蹤，是否成功？

05-E12 Quicksort 的模型不能偷換

六個相異鍵均勻隨機pivot。求z2與z5、z1與z6被直接比較的機率，及總比較次數期望。若改成六個全相等鍵，使用把等於pivot的元素都放同一側的二路分割，隨機pivot是否仍能提供相同期望界？

05-E13 公平 bits 產生六種輸出

只可取得獨立公平bits，設計恰好均勻輸出1至6的程序，證明分布並求期望bit數。對三個bits直接mod6再加1，列各輸出的前像數並指出偏差。

05-E14 未知偏硬幣抽出公平位元

每次獨立擲同一硬幣，H機率p、T機率1−p，0<p<1但p未知。以成對結果構造一個恰公平的bit，給終止機率與期望擲幣次數；p接近0或1時能否聲稱統一O(1)？

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study